INFORME INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

HIDRO360

Sistema inteligente de coordinación y apoyo a la respuesta ante incidencias de abastecimiento de agua.

TEAM VIFY AI

Victor Montes · Yohany Kavacila · Frida Leis

Proyecto ganador de la Hackathon FISC 2026



Dirigido a
Secretaría Administrativa

Contexto territorial
Panamá Oeste, Panamá

Fecha de elaboración
29 de octubre de 2026

Índice

1 Resumen ejecutivo 3

2 Antecedentes y problemática 4

3 Objetivos 5

4 Descripción general de la solución 6

5 Desarrollo tecnológico 8

5.1 Backend y servidor 8

5.2 Inteligencia artificial 8

5.3 Roles funcionales y coordinación 9

5.4 Base de datos 10

5.5 API e interfaz de usuario 10

5.6 Raspberry Pi 4 10

5.7 ESP32-S3 con pantalla 11

5.8 Comunicaciones externas 11

6 Flujo operativo 12

7 Priorización y planificación 14

8 Beneficios potenciales 16

9 Sostenibilidad 17

10 Seguridad y supervisión humana 18

11 Estado del proyecto 19

12 Plan de continuidad 20

13 Indicadores futuros 21

14 Conclusiones 22

CAPÍTULO 1

Resumen ejecutivo

HIDRO360 es un prototipo tecnológico de coordinación y apoyo a la toma de decisiones, concebido para ordenar la atención de comunidades afectadas por problemas de abastecimiento de agua en Panamá Oeste. Fue desarrollado por el equipo TEAM VIFY AI, integrado por Victor Montes, Yohany Kavacila y Frida Leis, y resultó ganador de la Hackathon FISC 2026.

La problemática que aborda no es la falta de agua en sí, sino una dificultad asociada a su atención: cuando los reportes llegan por canales distintos, con información incompleta o repetida, resulta complejo registrarlos, compararlos, decidir qué sectores atender primero y preparar una propuesta ordenada de asignación de recursos. HIDRO360 busca reducir esa dispersión mediante un flujo único de trabajo.

El equipo desarrolló un **backend en Python con FastAPI** que concentra la lógica del sistema y expone una API con mecanismos de autenticación, permisos y validación. Sobre esa base, la solución recibe los reportes, valida sus datos, los interpreta mediante **reglas locales y, de forma opcional, el modelo de inteligencia artificial Gemini**, los organiza por sector, identifica posibles duplicados, calcula una **prioridad con criterios explícitos** y genera una **propuesta de asignación de recursos** mediante un algoritmo de flujo máximo. Ninguna propuesta se ejecuta sin la **revisión de una persona autorizada**, y cada operación queda registrada para su trazabilidad.

La arquitectura incorpora además componentes físicos: una **Raspberry Pi 4**, prevista como plataforma de computación local, y un **microcontrolador ESP32-S3 con pantalla**, previsto como interfaz visual complementaria. Es importante distinguir su función prevista del grado de validación alcanzado: el firmware del ESP32-S3 fue compilado y la integración de la Raspberry Pi 4 está documentada, pero la operación física integral de ambos dispositivos aún no ha sido confirmada.

> GRADO DE MADUREZ
>
> El núcleo del sistema (backend, flujo de trabajo, priorización y planificación) está implementado y fue probado en un entorno local. La integración con Gemini se probó con un volumen pequeño de reportes sintéticos. La integración con Telegram cuenta con pruebas simuladas. El despliegue remoto, la base de datos en la nube y la operación física de los dispositivos requieren validación. HIDRO360 no es todavía una plataforma institucional desplegada ni un sistema de distribución automática de agua.

El valor potencial del proyecto radica en ofrecer un método ordenado, transparente y auditable para pasar de reportes dispersos a propuestas de atención revisadas por personas responsables. Para avanzar hacia una implementación operativa se recomienda consolidar las pruebas, validar los componentes físicos, ejecutar un piloto controlado con datos autorizados, evaluar sus resultados con indicadores definidos y, solo entonces, determinar las condiciones de infraestructura, responsables y mantenimiento necesarias para ampliar su uso.

CAPÍTULO 2

Antecedentes y problemática

Las interrupciones en el abastecimiento de agua generan una demanda inmediata de atención por parte de las comunidades afectadas. En ese contexto, la capacidad de respuesta no depende únicamente de los recursos disponibles, como cisternas, personal o puntos de suministro, sino también de la calidad de la información con la que se toman las decisiones.

Dificultades de coordinación

En la práctica, los reportes por falta de agua pueden presentar varias dificultades que complican su gestión:

- **Dispersión de canales.** Los reportes pueden llegar por llamadas, mensajería, redes sociales o comunicaciones directas, sin un registro único que permita consultarlos en conjunto.
- **Información incompleta.** Es frecuente que un reporte no indique con precisión el sector, el tiempo transcurrido sin servicio o la cantidad de personas afectadas.
- **Duplicados.** Una misma situación puede ser reportada por varias personas de la misma comunidad, lo que puede sobredimensionar o distorsionar la percepción de la demanda.
- **Criterios de prioridad poco explícitos.** Cuando no existen criterios documentados, resulta difícil explicar por qué se atiende primero a un sector y no a otro.
- **Escasa trazabilidad.** Sin un registro de decisiones, es complejo reconstruir qué se resolvió, quién lo autorizó y con qué información.

Por qué se requiere una herramienta de apoyo

Una herramienta que centralice las incidencias permite consultar en un solo lugar lo que se ha reportado. Organizar las necesidades por sector facilita detectar concentraciones de afectación y reportes repetidos. Establecer criterios transparentes de prioridad hace posible que las decisiones sean comparables y explicables. Y preparar propuestas de atención con base en la información disponible reduce el trabajo manual de quienes coordinan la respuesta.

La problemática, por tanto, se relaciona directamente con la necesidad de aprovechar mejor la información que ya existe y de facilitar la coordinación de los recursos disponibles. HIDRO360 se plantea como una respuesta tecnológica a esa necesidad, sin sustituir el criterio de las personas responsables de la atención.

> ALCANCE DE ESTE CAPÍTULO
>
> Este informe no presenta estadísticas sobre comunidades afectadas, consumo de agua, pérdidas económicas ni tiempos de respuesta, ya que no forman parte de la información validada del proyecto. Su eventual medición se plantea en el capítulo 13 como parte de una futura prueba piloto.

CAPÍTULO 3

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una solución tecnológica que apoye la coordinación y la priorización de incidencias de abastecimiento de agua, mediante la integración de procesamiento de información, inteligencia artificial, planificación de recursos y supervisión humana.

Objetivos específicos

1. **Recibir reportes** de incidencias a través de un punto de entrada común, con independencia del canal de origen.
2. **Validar y organizar la información** recibida, verificando los datos disponibles y estructurándolos en un formato homogéneo.
3. **Identificar posibles duplicados** y agrupar los reportes por sector territorial.
4. **Evaluar prioridades** con criterios explícitos y ponderaciones documentadas.
5. **Planificar recursos** mediante propuestas de asignación que respeten capacidades y condiciones de elegibilidad.
6. **Garantizar la supervisión humana**, de modo que toda propuesta sea revisada y aprobada o modificada por una persona autorizada.
7. **Asegurar la trazabilidad** mediante el registro de las operaciones y decisiones realizadas en el sistema.
8. **Integrar componentes físicos y digitales**, incluidos la Raspberry Pi 4, el ESP32-S3 con pantalla y canales de comunicación externos, dentro de una misma arquitectura.

CAPÍTULO 4

Descripción general de la solución

HIDRO360 se organiza como una arquitectura por capas. Cada capa cumple una responsabilidad definida y entrega su resultado a la siguiente, de modo que un reporte recorre un camino ordenado desde su recepción hasta su registro final.

Capa	Función	Descripción
1	**Recepción de incidencias**	Punto de entrada común para los reportes, provenientes de la interfaz o de canales externos.
2	**Validación y procesamiento**	Verificación de los datos recibidos y control de las solicitudes antes de su procesamiento.
3	**Interpretación**	Conversión del texto del reporte en datos estructurados mediante reglas locales o, de forma opcional, inteligencia artificial.
4	**Organización territorial**	Asignación del reporte a un sector y detección de posibles duplicados.
5	**Cálculo de prioridades**	Puntuación según tiempo sin agua, población afectada y vulnerabilidad.
6	**Planificación de recursos**	Propuesta de asignación basada en un algoritmo de flujo máximo con restricciones de capacidad y elegibilidad.
7	**Revisión humana**	Una persona autorizada aprueba, modifica o descarta la propuesta.
8	**Registro de operaciones**	Almacenamiento de estados, decisiones y eventos para auditoría.
9	**Integración**	Conexión con interfaces, canales de comunicación y dispositivos físicos contemplados en la arquitectura.

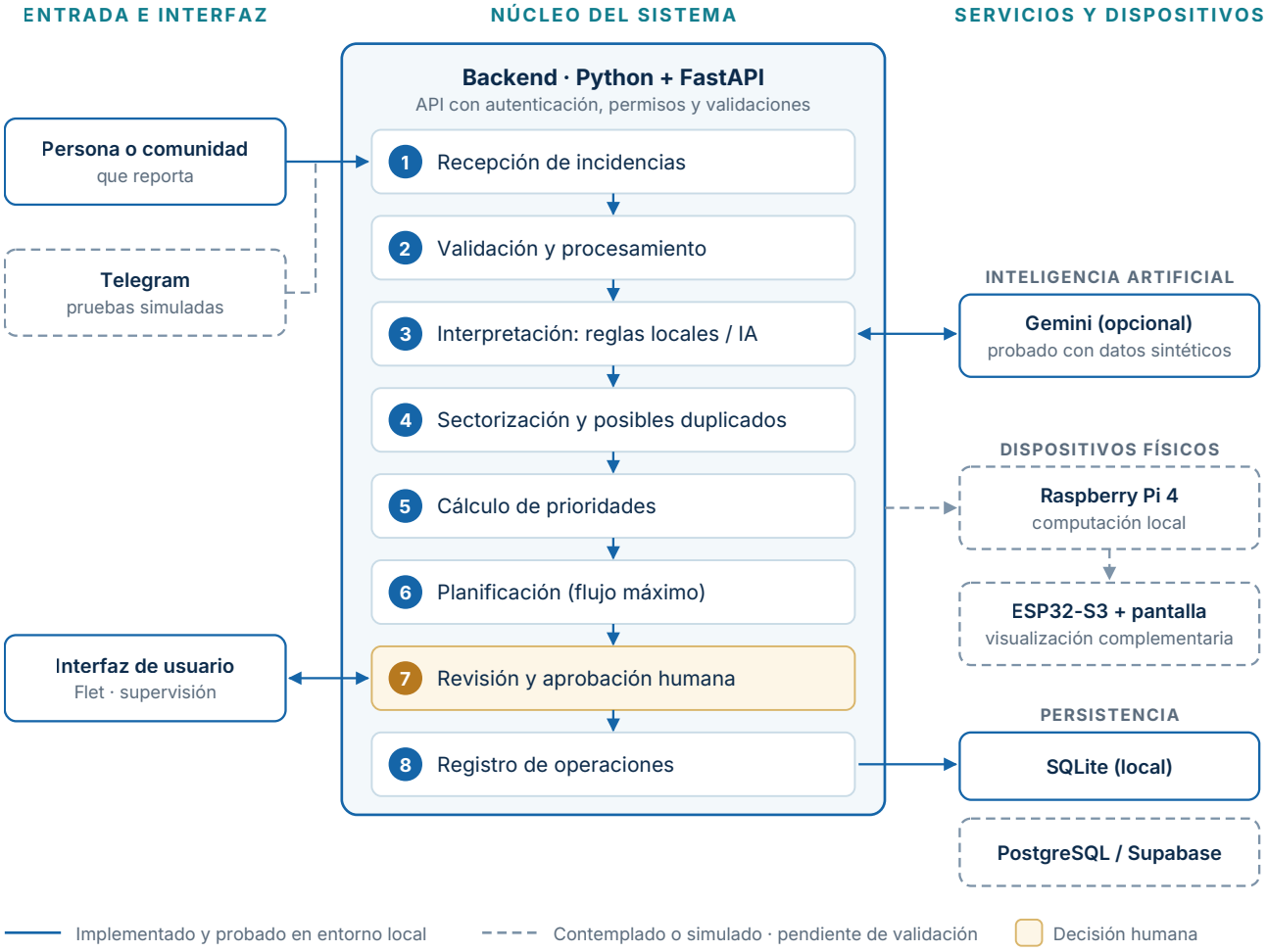


Figura 1. Arquitectura por capas de HIDRO360 y flujo de información. Las líneas discontinuas identifican componentes contemplados en la arquitectura cuya integración real aún debe validarse.

El diagrama muestra que el backend es el centro de la solución: todos los reportes, sin importar su origen, ingresan por el mismo punto y siguen la misma secuencia. Los servicios de inteligencia artificial apoyan la interpretación, pero no sustituyen las reglas ni la revisión humana. La persistencia registra el resultado del proceso, y los dispositivos físicos se conectan a la solución como componentes complementarios.

CAPÍTULO 5

Desarrollo tecnológico

Este capítulo describe los componentes que conforman HIDRO360, la función que cumple cada uno dentro de la arquitectura y su grado de avance. Para facilitar la lectura, cada sección distingue entre lo implementado, lo probado y lo que aún se encuentra pendiente de validación.

5.1 Backend y servidor

El backend concentra la lógica principal del sistema. Es el componente que coordina el procesamiento de los reportes, administra los estados por los que pasa cada incidencia, ejecuta la priorización y la planificación, y registra las operaciones realizadas.

Fue construido en **Python**, un lenguaje ampliamente utilizado en ciencia de datos e inteligencia artificial, y en **FastAPI**, un marco de trabajo que permite construir servicios web y exponerlos mediante una API (interfaz de programación de aplicaciones). La API es la puerta a través de la cual los demás componentes, como la interfaz de usuario o los canales externos, se comunican con el sistema.

En un sistema que apoya decisiones sobre recursos públicos o comunitarios, tres prácticas resultan esenciales y están contempladas en el diseño:

- **Validación de solicitudes:** comprobar que los datos recibidos tienen el formato y el contenido esperados antes de procesarlos.
- **Control de permisos:** asegurar que cada usuario solo pueda realizar las acciones que le corresponden.
- **Registro de operaciones:** conservar evidencia de lo ocurrido para su revisión posterior.

> ACLARACIÓN
>
> El backend está implementado y su flujo de trabajo fue probado en un entorno local. Disponer de un backend desarrollado no implica que la solución esté desplegada y funcionando de manera continua en un servidor de producción.

5.2 Inteligencia artificial

Los reportes de las comunidades suelen expresarse en lenguaje natural: un mensaje breve que menciona un lugar, una duración aproximada y, a veces, el número de personas afectadas. Para que esa información pueda procesarse, debe convertirse en datos estructurados, como sector, horas sin servicio o población estimada.

HIDRO360 aborda esta tarea con un enfoque de dos niveles:

- **Reglas locales:** procedimientos programados que reconocen patrones conocidos en el texto y extraen la información de forma predecible y sin depender de servicios externos.

- **Integración opcional con Gemini:** un modelo de inteligencia artificial que ayuda a interpretar mensajes menos estructurados y a organizar su contenido en campos útiles para el procesamiento posterior.

Este enfoque permite que el sistema funcione aun sin el servicio de IA y, al mismo tiempo, aprovechar sus capacidades cuando está disponible. La integración con Gemini fue probada de manera real con un volumen pequeño de reportes sintéticos, es decir, creados con fines de prueba.

> PRINCIPIO DE USO
>
> Las salidas de la inteligencia artificial deben validarse antes de utilizarse en decisiones operativas. HIDRO360 no está compuesto por múltiples modelos de IA independientes: organiza distintas responsabilidades funcionales, algunas resueltas mediante programación convencional y otras apoyadas por inteligencia artificial.

5.3 Roles funcionales y coordinación

Para ordenar el trabajo interno, la arquitectura distribuye las tareas en roles funcionales. Cada rol representa una responsabilidad dentro del sistema y no necesariamente un agente autónomo independiente.

Rol funcional	Responsabilidad	Tipo de resolución
Ingreso de reportes	Recibir la incidencia y registrarla en el sistema.	Programación convencional
Interpretación de mensajes	Extraer datos estructurados del texto del reporte.	Reglas locales e IA opcional
Organización por sectores	Ubicar el reporte en un sector y revisar posibles duplicados.	Programación convencional
Priorización	Calcular la puntuación de prioridad con criterios definidos.	Modelo de ponderación
Planificación de recursos	Preparar propuestas de asignación bajo restricciones.	Algoritmo de flujo máximo
Coordinación del flujo	Controlar el paso de cada incidencia entre etapas y estados.	Programación convencional
Supervisión humana	Aprobar, modificar o descartar las propuestas.	Decisión de persona autorizada
Interacción con dispositivos	Comunicar información a los componentes físicos.	Integración pendiente de validación

5.4 Base de datos

La persistencia es la capacidad del sistema de conservar la información de forma permanente. En HIDRO360, la base de datos mantiene los reportes recibidos, el estado de cada incidencia, las operaciones realizadas y los registros de auditoría que permiten reconstruir las decisiones.

Para el funcionamiento local se utiliza **SQLite**, una base de datos ligera que se almacena en un único archivo y no requiere un servidor independiente, lo que la hace adecuada para desarrollo, pruebas y demostraciones. Para escenarios de mayor alcance, la arquitectura contempla **PostgreSQL** o el servicio **Supabase**, opciones más apropiadas cuando varias personas o equipos necesitan acceder simultáneamente a la información.

> ACLARACIÓN
>
> Las alternativas de infraestructura remota (PostgreSQL o Supabase) requieren validar su configuración y la persistencia de los datos antes de considerarse una instalación de producción operativa.

5.5 API e interfaz de usuario

FastAPI cumple una doble función: organiza los servicios del backend y los expone de manera ordenada para que otros componentes puedan utilizarlos. La API incluye mecanismos de autenticación, permisos y validaciones, de modo que cada solicitud se verifica antes de ser atendida.

Como tecnología de interfaz de usuario se contempla **Flet**, un marco de trabajo que permite construir aplicaciones visuales con Python. La función de la interfaz dentro de HIDRO360 es facilitar a las personas responsables la consulta de incidencias, la revisión de prioridades y la supervisión de las propuestas generadas por el sistema, de manera que la revisión humana descrita en la capa 7 se realice con la información a la vista.

La utilidad efectiva de la interfaz dependerá de las funciones que se consoliden en las siguientes fases; este informe no le atribuye capacidades adicionales a las descritas.

5.6 Raspberry Pi 4

La Raspberry Pi 4 es una computadora de placa única: un equipo de bajo costo y tamaño reducido capaz de ejecutar un sistema operativo completo. Dentro de la propuesta de arquitectura de HIDRO360 se contempla como **plataforma de computación local**, con tres posibles funciones:

- Servir de soporte para ejecutar servicios del sistema en un sitio determinado, sin depender exclusivamente de infraestructura remota.
- Actuar como punto de integración entre el backend y los dispositivos físicos, como el ESP32-S3 con pantalla.
- Operar componentes auxiliares que requieran presencia física en un lugar específico.

Su relación prevista con el resto del sistema es la de un nodo local que se comunica con el backend a través de la API y, a su vez, con los dispositivos de visualización o captura de información.

> ESTADO DE VALIDACIÓN
>
> La integración de la Raspberry Pi 4 se encuentra documentada dentro de la arquitectura. Sin embargo, su funcionamiento físico integral y su operación estable no han sido confirmados mediante pruebas en la placa, por lo que deben considerarse pendientes de validación. Este informe no afirma que la Raspberry Pi 4 ejecute actualmente los servicios de HIDRO360 de manera estable.

5.7 ESP32-S3 con pantalla

El ESP32-S3 es un microcontrolador: un pequeño componente programable diseñado para ejecutar tareas específicas con bajo consumo de energía y con capacidad de comunicación inalámbrica. Acompañado de una pantalla, puede funcionar como una **interfaz visual complementaria** que muestre información de manera sencilla en un punto físico.

Su utilidad potencial dentro de HIDRO360 incluye la demostración del funcionamiento del sistema, la visualización resumida de información, como el estado de las incidencias o la prioridad de los sectores, y, en una etapa posterior, la interacción básica con el sistema.

Para describir con precisión su grado de avance, conviene distinguir cuatro etapas:

Etapa	Descripción	Estado
Desarrollo del firmware	Programación del software que ejecuta el microcontrolador.	Realizado
Compilación	Conversión del programa en un formato ejecutable por la placa.	Realizada
Comunicación con otros componentes	Intercambio comprobado de información con el backend o la Raspberry Pi 4.	Pendiente de validación
Validación física	Funcionamiento verificado del programa en la placa con su pantalla.	No confirmada

En consecuencia, este informe no afirma que la pantalla reciba información del servidor en tiempo real, ya que esa comunicación aún no ha sido validada.

5.8 Comunicaciones externas

La arquitectura contempla recibir reportes por canales de mensajería de uso cotidiano, en particular **Telegram**, que permite crear asistentes automatizados que reciben mensajes y los envían al sistema.

Conviene distinguir dos niveles de avance. Una **prueba simulada** reproduce el comportamiento esperado del canal sin conectarse al servicio real, y sirve para verificar que el sistema procesa correctamente los mensajes. Una **integración real** implica que los mensajes de los usuarios llegan efectivamente al sistema de forma continua. En el estado actual, la integración con Telegram cuenta con pruebas simuladas y documentación de integración; su funcionamiento real debe validarse en las siguientes fases.

CAPÍTULO 6

Flujo operativo

Para ilustrar cómo funcionan juntos los componentes descritos, se presenta un escenario de uso. **Se trata de un ejemplo hipotético**, construido para explicar el flujo del sistema; no describe un caso real atendido.

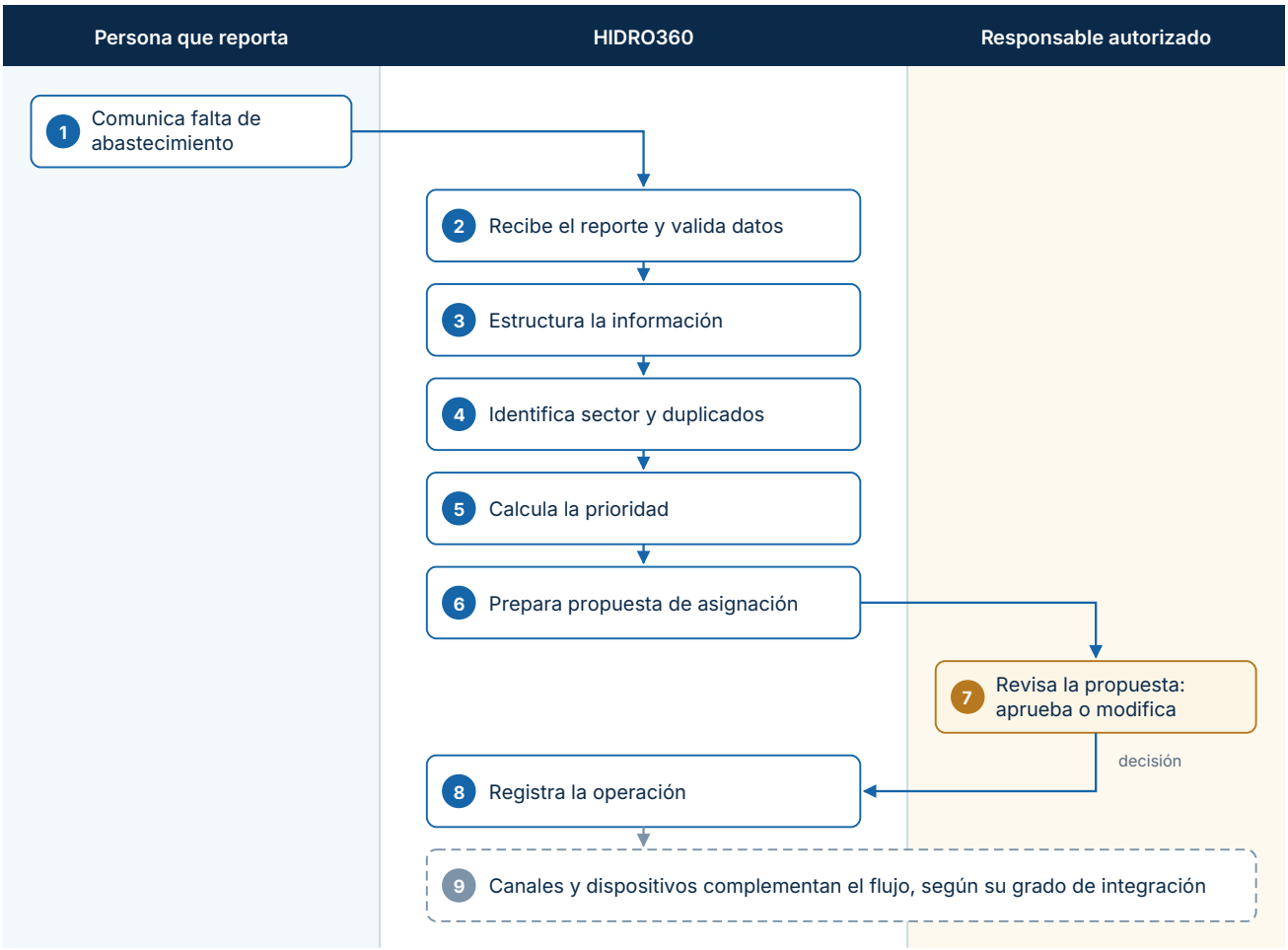


Figura 2. Flujo operativo de un reporte (ejemplo hipotético). La decisión sobre la propuesta corresponde a una persona autorizada.

Descripción del escenario

1. **Comunicación del problema.** Una persona informa que su comunidad lleva varias horas sin agua.
2. **Recepción y validación.** El sistema recibe el reporte por el punto de entrada común y verifica los datos disponibles.
3. **Interpretación.** El componente de interpretación, mediante reglas locales o el apoyo opcional de inteligencia artificial, estructura la información: ubicación, tiempo sin servicio y población estimada.

4. **Organización territorial.** Se identifica el sector correspondiente y se revisa si existen reportes previos que describan la misma situación.
5. **Priorización.** El sistema calcula una puntuación de prioridad con los criterios establecidos (capítulo 7).
6. **Planificación.** El planificador prepara una propuesta de asignación de los recursos disponibles entre los sectores registrados.
7. **Revisión humana.** Una persona autorizada revisa la propuesta y decide si la aprueba, la modifica o la descarta.
8. **Registro.** La operación queda registrada con su estado y la decisión adoptada.
9. **Complemento.** Los canales de comunicación y los componentes físicos complementan el flujo según su grado de integración.

> ALCANCE DEL SISTEMA
>
> HIDRO360 apoya la organización de la información y la toma de decisiones, pero no garantiza por sí mismo la llegada de agua a las comunidades. La atención efectiva depende de los recursos disponibles, de las instituciones responsables y de la ejecución de las decisiones aprobadas.

CAPÍTULO 7

Priorización y planificación

Criterios de priorización

La priorización asigna a cada incidencia una puntuación que permite ordenarla frente a las demás. La implementación considera tres criterios:

- **Tiempo sin suministro de agua:** cuanto más prolongada es la interrupción, mayor es la necesidad de atención.
- **Población afectada:** el número de personas que dependen del suministro interrumpido.
- **Vulnerabilidad:** condiciones que aumentan el riesgo de la población ante la falta de agua.

Ponderación

Cada criterio tiene un peso definido en la implementación. Los dos primeros se normalizan, es decir, se convierten a una escala común, con un valor de referencia máximo:

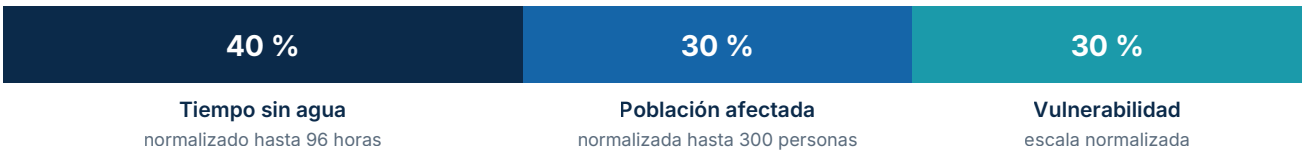


Figura 3. Ponderación de los criterios en el modelo de priorización.

De forma simplificada, la puntuación puede expresarse así:

$$\text{Prioridad} = 0{,}40 \times (\text{horas sin agua} \div 96) + 0{,}30 \times (\text{personas afectadas} \div 300) + 0{,}30 \times \text{vulnerabilidad}$$

Los dos primeros términos alcanzan su valor máximo al llegar a 96 horas y a 300 personas, respectivamente.

Bajo esta normalización, una incidencia que alcanza o supera las 96 horas sin agua obtiene el máximo aporte posible en ese criterio, y lo mismo ocurre con la población a partir de 300 personas. Esto permite comparar incidencias de magnitudes distintas sin que un único valor extremo domine la puntuación.

INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Los valores de 96 horas, 300 personas y los porcentajes de ponderación son **parámetros del modelo de priorización**, definidos en la implementación. No son estadísticas sobre la población real de Panamá Oeste ni umbrales oficiales. Pueden ajustarse si las autoridades responsables establecen otros criterios.

Cuando un reporte no incluye algún dato, por ejemplo la población afectada, la puntuación calculada puede resultar menor de lo que correspondería a la situación real. Por ello, la información disponible debe interpretarse con cuidado y el resultado debe revisarse antes de tomar decisiones reales.

Planificación de recursos

Una vez priorizadas las incidencias, el planificador prepara una propuesta que distribuye los recursos disponibles entre los sectores registrados. Para ello utiliza un **algoritmo de flujo máximo basado en Edmonds–Karp**, un método clásico de optimización en redes que calcula cuánto puede enviarse desde un origen hasta un destino respetando las capacidades de cada conexión.

Aplicado a HIDRO360, el problema se representa como una red: los recursos disponibles tienen una capacidad limitada, cada recurso solo puede asignarse a los sectores para los que es elegible, y cada sector tiene una demanda estimada. La demanda se estima utilizando **bloques de 100 litros por persona**. El orden de prioridad calculado previamente orienta la asignación.

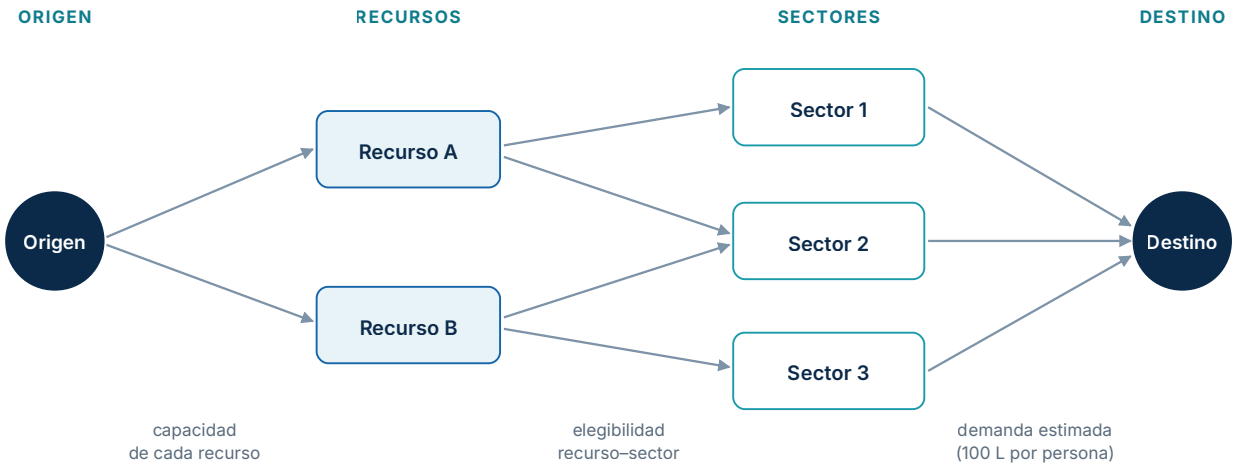


Figura 4. Representación esquemática de la red de asignación. Recursos y sectores son ilustrativos; el algoritmo busca el mayor volumen asignable respetando capacidades, elegibilidad y demanda.

ALCANCE DEL PLANIFICADOR

El planificador construye propuestas de asignación bajo las condiciones configuradas en el sistema. No optimiza rutas físicas, distancias, condiciones de tráfico ni tiempos de llegada de vehículos o cisternas. La incorporación de esos factores podría considerarse en una fase futura, como se menciona en el capítulo 9.

CAPÍTULO 8

Beneficios potenciales

Los beneficios que se describen a continuación corresponden al **potencial** de HIDRO360 si se completan las validaciones y se implementa en condiciones adecuadas. No constituyen resultados demostrados: hasta el momento no se han medido reducciones de tiempos, costos ni de desabastecimiento.

Sociales

- Mejor organización de los reportes de las comunidades.
- Mayor visibilidad de las necesidades registradas.
- Apoyo a la identificación de sectores prioritarios.
- Posibilidad de facilitar una coordinación más ordenada.

Operativos

- Centralización de la información en un solo sistema.
- Identificación de posibles duplicados.
- Aplicación de criterios explícitos de priorización.
- Preparación de propuestas de asignación.
- Trazabilidad de las decisiones.

Administrativos

- Mejor estructuración de la información.
- Historial de operaciones disponible para consulta.
- Apoyo a la revisión de incidencias.
- Posibilidad de establecer indicadores de gestión.

Tecnológicos

- Integración de software, inteligencia artificial y hardware.
- Arquitectura ampliable por capas.
- Posibilidad de incorporar nuevas herramientas.
- Oportunidades para continuar desarrollando soluciones locales.

En conjunto, estos beneficios apuntan a un mismo propósito: que las decisiones sobre la atención de incidencias se tomen con información más completa, ordenada y verificable, manteniendo siempre la responsabilidad en las personas autorizadas.

CAPÍTULO 9

Sostenibilidad

La sostenibilidad de HIDRO360 se analiza en cuatro dimensiones. En cada una se distingue lo que el proyecto podría aportar de las condiciones que deben cumplirse para que ese aporte sea posible.

Dimensión ambiental

HIDRO360 podría apoyar una organización más eficiente de los recursos destinados a la atención de incidencias. En una fase futura, la incorporación de datos geográficos y de optimización de rutas podría contribuir a reducir desplazamientos innecesarios. Este informe no afirma reducciones ambientales, ya que no han sido medidas y la optimización de rutas no forma parte de la implementación actual.

Dimensión social

La solución puede facilitar la visibilidad de las necesidades de las comunidades y favorecer una priorización más transparente, en la que los criterios sean conocidos y comparables. Este aporte depende de que los datos sean de calidad y de que los criterios de priorización sean adecuados al contexto y validados por las autoridades responsables.

Dimensión económica

La continuidad del proyecto requiere evaluar los costos de equipos, conectividad, alojamiento de servicios, mantenimiento, operación y soporte técnico. El uso de tecnologías ampliamente disponibles, como Python, bases de datos de uso extendido y dispositivos de bajo costo, puede facilitar el mantenimiento y la incorporación de personal técnico; sin embargo, eso no significa que operar el sistema sea gratuito.

Dimensión institucional y tecnológica

Para un uso continuo se necesita documentación técnica y de uso, capacitación, responsables de mantenimiento, protección de datos, copias de seguridad, continuidad operativa y procedimientos claros de uso.

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La relación con el ODS 6 obedece al propósito de apoyar la atención de problemas de acceso al agua; con el ODS 9, a la aplicación de innovación tecnológica a un servicio esencial; y con el ODS 11, al fortalecimiento de la respuesta comunitaria. Se basa en los objetivos y el potencial del proyecto, no en un impacto certificado.

ODS 6
Agua limpia y saneamiento

ODS 9
Industria, innovación e infraestructura

ODS 11
Ciudades y comunidades sostenibles

CAPÍTULO 10

Seguridad y supervisión humana

Un sistema que maneja reportes de personas y apoya decisiones sobre recursos debe tratar la seguridad y la supervisión humana como requisitos de diseño, no como elementos accesorios.

Prácticas de seguridad

Ámbito	Importancia para HIDRO360
Control de acceso	Solo las personas autorizadas deben poder ingresar al sistema y consultar su información.
Permisos	Cada perfil de usuario debe tener únicamente las facultades que le corresponden; por ejemplo, no todas las personas que registran reportes deben poder aprobar asignaciones.
Validación de información	Los datos que ingresan al sistema deben verificarse para evitar errores, información malformada o usos indebidos.
Registro de operaciones	Toda acción relevante debe quedar registrada para permitir su auditoría y la rendición de cuentas.
Protección de credenciales	Las claves de acceso a servicios externos deben mantenerse fuera del código fuente. Las credenciales utilizadas durante el desarrollo deben revisarse y rotarse cuando corresponda, en especial antes de cualquier piloto.
Privacidad de los reportes	Los reportes pueden contener datos personales o de ubicación; su tratamiento debe limitarse a la finalidad del sistema y ajustarse a la normativa aplicable.

Supervisión humana

HIDRO360 está diseñado para que las decisiones relevantes sobre la asignación de recursos queden sujetas a la revisión de personas autorizadas. El sistema propone; las personas deciden. Este principio cumple tres funciones: permite corregir errores derivados de datos incompletos o de interpretaciones automáticas inexactas, incorpora el conocimiento del contexto local que el sistema no posee y mantiene la responsabilidad de las decisiones en quienes tienen la autoridad para tomarlas.

> ACLARACIÓN
>
> HIDRO360 no cuenta con certificaciones de seguridad y no puede afirmarse que esté libre de vulnerabilidades. Antes de cualquier uso con datos reales se recomienda una revisión de seguridad independiente.

CAPÍTULO 11

Estado del proyecto

La siguiente tabla resume el grado de avance de cada componente a la fecha de elaboración de este informe. Se distingue entre lo implementado, lo probado en entorno local, lo integrado mediante pruebas simuladas y lo que aún debe validarse.

Componente	Avance alcanzado	Estado de validación	Próximo paso recomendado
Backend y flujo de trabajo	Implementados.	Probado en entorno local	Repetir pruebas de forma sistemática y documentar resultados.
Persistencia local (SQLite)	Contemplada en el funcionamiento local.	Entorno local	Verificar integridad de datos y procedimientos de respaldo.
Integración con Gemini	Integración real con el servicio.	Probada a pequeña escala con reportes sintéticos	Ampliar pruebas con más casos y medir la calidad de la interpretación.
Priorización y planificación	Lógica implementada.	Implementada	Validar criterios y parámetros con responsables de la atención.
API	Incluye autenticación, permisos y validaciones.	Implementada	Realizar revisión de seguridad y rotar credenciales de desarrollo.
Telegram	Pruebas simuladas y documentación de integración.	Integración real pendiente	Conectar con el servicio real en un entorno de prueba controlado.
ESP32-S3 con pantalla	Firmware desarrollado y compilado.	Validación física no confirmada	Cargar el firmware en la placa y comprobar la comunicación con el sistema.
Raspberry Pi 4	Integración documentada.	Operación física no confirmada	Instalar y ejecutar los servicios previstos en la placa y verificar su estabilidad.
PostgreSQL / Supabase y despliegue remoto	Contemplados en la arquitectura.	Configuración por validar	Validar configuración y persistencia antes de considerar una operación de producción.

En síntesis, el núcleo lógico de HIDRO360 está construido y funciona en entorno local, lo que constituye una base sólida para continuar. Las integraciones externas y los componentes físicos representan el trabajo pendiente más relevante antes de una prueba piloto. Este informe no presenta cifras de pruebas ni afirma que el sistema completo haya sido probado físicamente.

CAPÍTULO 12

Plan de continuidad

Se propone una hoja de ruta en cinco fases sucesivas. Cada fase debería concluir con resultados documentados que justifiquen el paso a la siguiente.

01
FASE 1

Consolidación

Repetir las pruebas existentes, corregir los errores identificados y documentar los resultados obtenidos.

- Pruebas sistemáticas del backend, la priorización y la planificación.
- Revisión y rotación de credenciales de desarrollo.
- Documentación técnica y de uso actualizada.

02
FASE 2

Integración física

Validar el funcionamiento de la Raspberry Pi 4 y del ESP32-S3 con pantalla en condiciones reales.

- Ejecución de servicios en la Raspberry Pi 4 y verificación de su estabilidad.
- Carga del firmware en el ESP32-S3 y comprobación de la comunicación con el sistema.
- Conexión de Telegram con el servicio real en un entorno de prueba.

03
FASE 3

Piloto controlado

Probar el sistema con datos autorizados, supervisión humana permanente y un alcance territorial y temporal limitado.

- Definición del ámbito del piloto con las instancias responsables.
- Protocolo de protección de datos y consentimiento.

04
FASE 4

Evaluación

Medir tiempos, calidad de los reportes, utilidad de las propuestas, costos y retroalimentación de las personas usuarias, con los indicadores propuestos en el capítulo 13.

05
FASE 5

Escalamiento

Con base en la evaluación, definir la infraestructura requerida, los responsables, el modelo de mantenimiento, el respaldo de datos y las condiciones para ampliar su utilización.

CAPÍTULO 13

Indicadores futuros

Para evaluar de manera objetiva la utilidad de HIDRO360 en una futura prueba piloto se proponen los siguientes indicadores. **Son indicadores propuestos, no resultados obtenidos**: su medición corresponde a la fase de evaluación descrita en el capítulo anterior.

Indicador	Qué permitiría conocer
Tiempo entre recepción y revisión del reporte	La agilidad con que una incidencia llega a manos de una persona responsable.
Porcentaje de reportes con información suficiente	La calidad de los datos recibidos y la eficacia del proceso de interpretación.
Precisión en la identificación de posibles duplicados	La fiabilidad del sistema para no contar dos veces una misma situación ni agrupar casos distintos.
Tiempo necesario para generar una propuesta de asignación	La eficiencia del planificador en condiciones de operación.
Porcentaje de propuestas revisadas por responsables	El cumplimiento efectivo del principio de supervisión humana.
Disponibilidad del sistema	La proporción del tiempo en que el sistema está operativo y accesible.
Costos operativos	Los recursos económicos necesarios para mantener el sistema en funcionamiento.
Satisfacción de usuarios	La percepción de utilidad por parte de quienes reportan y de quienes coordinan la atención.

Se recomienda establecer, antes del inicio del piloto, una línea base y la forma de medición de cada indicador, de modo que los resultados puedan compararse y comunicarse con rigor.

CAPÍTULO 14

Conclusiones

La atención de las incidencias de abastecimiento de agua es un desafío que no depende únicamente de la disponibilidad de recursos, sino también de la capacidad de organizar la información, establecer prioridades justificadas y coordinar la respuesta. HIDRO360 aborda precisamente esa dimensión de la problemática en el contexto de Panamá Oeste.

TEAM VIFY AI desarrolló una propuesta que integra, en una misma arquitectura, un backend con API segura, procesamiento de reportes, inteligencia artificial aplicada a la interpretación de mensajes, un modelo de priorización con criterios explícitos y un planificador basado en un algoritmo de flujo máximo. La solución incorpora la supervisión humana como condición indispensable y la trazabilidad como práctica de diseño, dos rasgos especialmente relevantes en sistemas que apoyan decisiones de interés público.

El proyecto incluye además componentes físicos, la Raspberry Pi 4 y el ESP32-S3 con pantalla, que amplían sus posibilidades de operación local y de visualización. Su integración está planteada y documentada, y su validación física constituye uno de los próximos pasos.

El reconocimiento obtenido en la Hackathon FISC 2026 valida el planteamiento y la capacidad técnica del equipo para conectar software, inteligencia artificial, planificación operativa y hardware en torno a una necesidad social concreta. Al mismo tiempo, HIDRO360 debe entenderse como un prototipo en desarrollo: su potencial social, operativo y tecnológico es significativo, pero su implementación real requiere completar las validaciones pendientes, realizar un piloto controlado y evaluar sus resultados con indicadores medibles.

Con el acompañamiento institucional adecuado, HIDRO360 puede convertirse en una herramienta útil para apoyar la coordinación de la respuesta ante incidencias de abastecimiento de agua, siempre bajo la responsabilidad de las personas y las instituciones encargadas de esa tarea.